Détection du déficit d'information dans un fil de discussion

Approche fondée sur la grammaire catégorielle combinatoire et la théorie de représentation du discours

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Auteur

LE Ngoc Luyen
luyen.le@imt-atlantique.fr

Encadrants

Yannis HARALAMBOUS
yannis.haralambous@imt-atlantique.fr

Philippe LENCA
philippe.lenca@imt-atlantique.fr

Parties prenantes

Crédit Mutuel ARKEA

Lab-STICC

Introduction

La communication quotidienne entre des personnes produit une suite des messages consécutifs sur un même thème. Le contenu de ces fils de discussion nous aide à saisir plusieurs informations ceux qui peuvent être traités automatiquement comme des tâches de l'ordinateur.

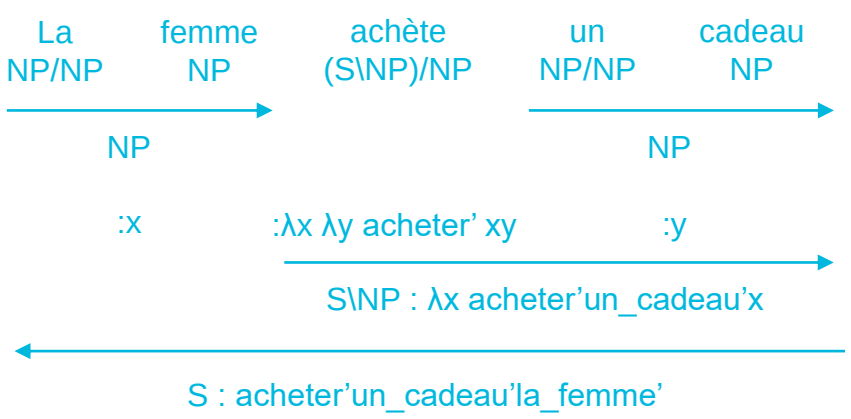
Notre travail s'oriente vers le développement de nouveaux outils pour l'aide à la relation entre une société et ses clients. En particulier deux aspects de cette relation: l'analyse des intentions et besoin des clients, et la réponse à ceux-ci.

Problématiques de recherche

- Comment peut-on détecter le déficit d'information dans les fils de discussion (exemple d'informations manquantes) ?
- Comment peut-on détecter et classifier les questions en question directe et indirecte ?
- Comment peut-on générer la réponse automatique ou semi-automatique au déficit d'information en s'appuyant sur la base de connaissance ?

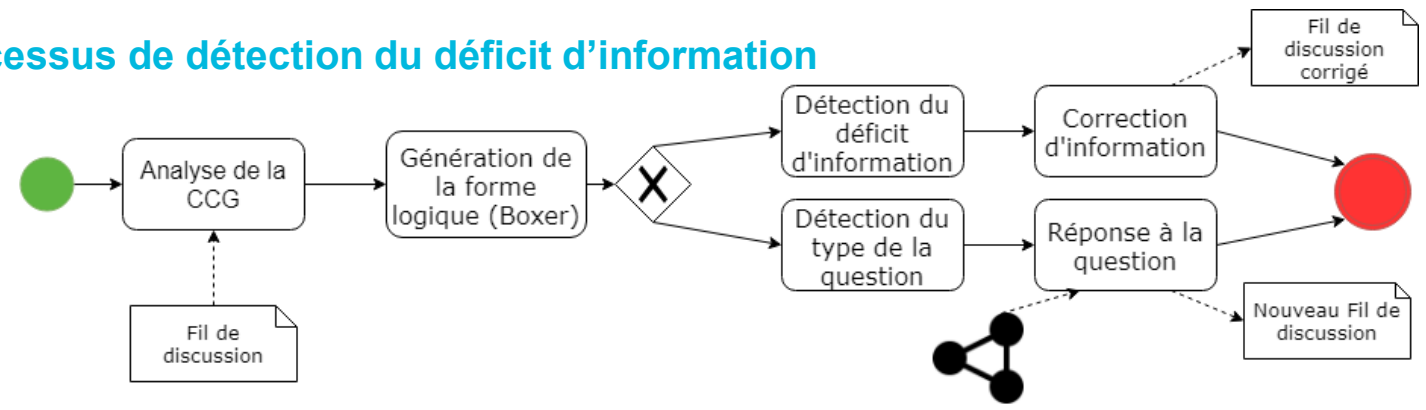
Etat de l'art

- Représentation du fil de discussion en forme logique basé sur la théorie de représentation du discours (DRT) qui est introduit par Hans Kamps au début des années 80s.
- Grammaire catégorielle combinatoire (CCG) qui est utilisée pour l'analyse syntaxique des expressions concaténées du phénotype
- Outils existants pour la DRT:
  - Outil Boxer, crée par Johan Bos pour l'anglais
  - Outil Grail, crée par Richard Moot pour le français.



Un exemple d'analyse de la phrase avec CCG

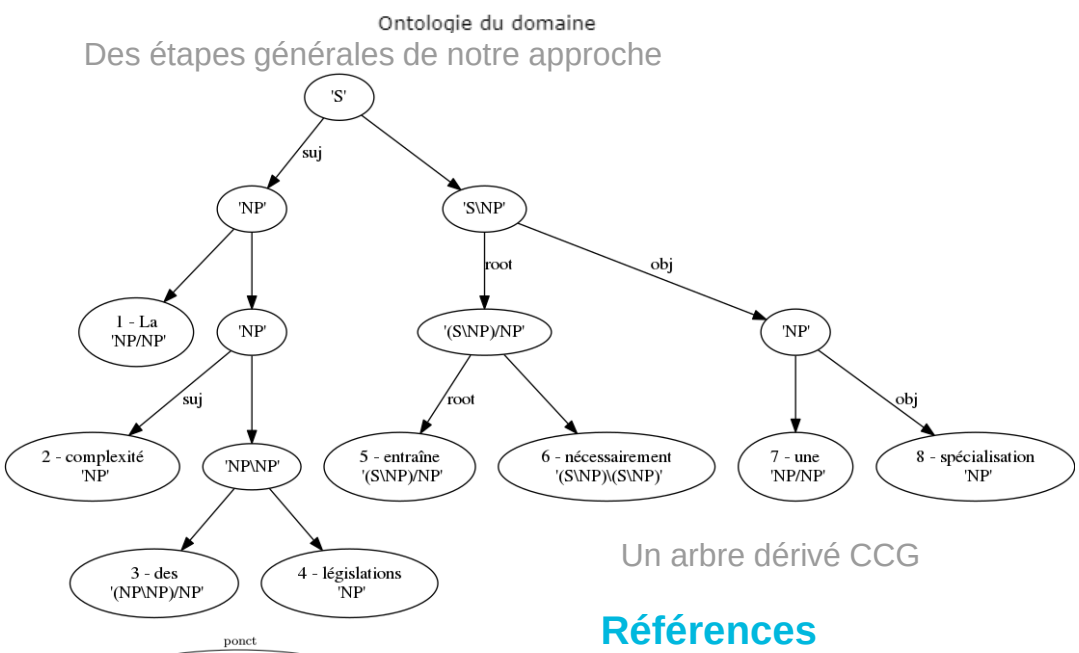
Processus de détection du déficit d'information



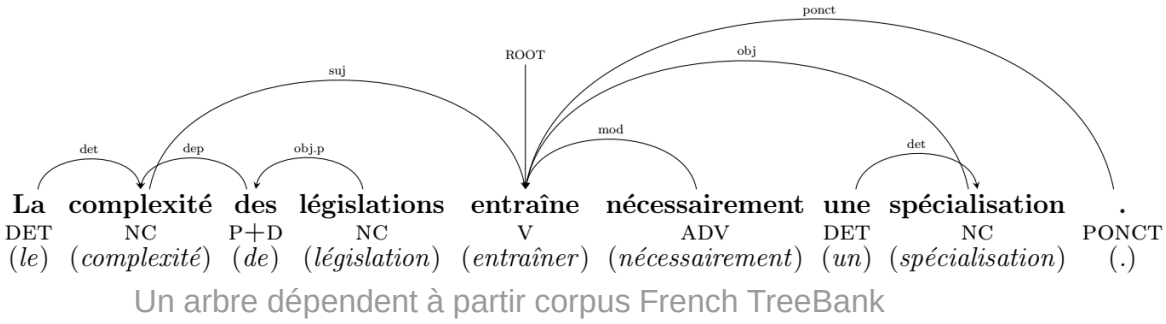
Des étapes générales de notre approche

Résultats

- Nouvelle approche pour construire une base CCG pour le français à partir du corpus French TreeBank par utiliser de l'arbre dépendant.
- Construction d'une ontologie du domaine de la relation entre client et la banque et autour des services
- Proposition d'une approche de détection du déficit d'information



Un arbre dérivé CCG



Un arbre dépendent à partir corpus French TreeBank

Références

[1] Blackburn, Patrick, and Johan Bos. "Representation and inference for natural language." *A first course in computational semantics. CSLI* (2005).

[2] *Kamp, Hans, Josef Van Genabith, and Uwe Reyle. "Discourse representation theory." Handbook of philosophical logic. Springer, Dordrecht, 2011. 125-394.*

Mais 2018 séminaire du département d'informatique